CC JS : Session 1 - 1h30 - Sur machine

Téléchargez l'archive **cc-22-js-sujet.tgz** de l'espace Moodle. Après extraction, renommez le répertoire obtenu **nom-prenom** où **nom** et **prenom** sont vos nom et prénom écrits en minuscules et sans espaces (par ex. **delafontaine-jean**). A l'issue de l'examen, archivez ce répertoire (`tar czf nom-prenom.tgz nom-prenom`) et déposez l'archive sur Moodle.

Les exercices sont indépendants et peuvent être traités dans l'ordre de votre choix. Pour visualiser ce qui est attendu, consultez ce démonstrateur.

Exercice 1. Manipulation de tableaux et objets

Dans cet exercice, vous allez manipuler un tableau contenant l'ensemble des bornes et poteaux incendie à Angers Loire Métropole. Pour ce faire, nous avons stocké, dans le fichier **data.js**, le contenu de ce tableau dans une variable nommée `bornesIncendie` que vous manipulerez par la suite dans le fichier **bornes-incendie.js** afin de répondre aux questions suivantes. La Figure 1 montre l'ensemble des éléments à obtenir pour chaque question.

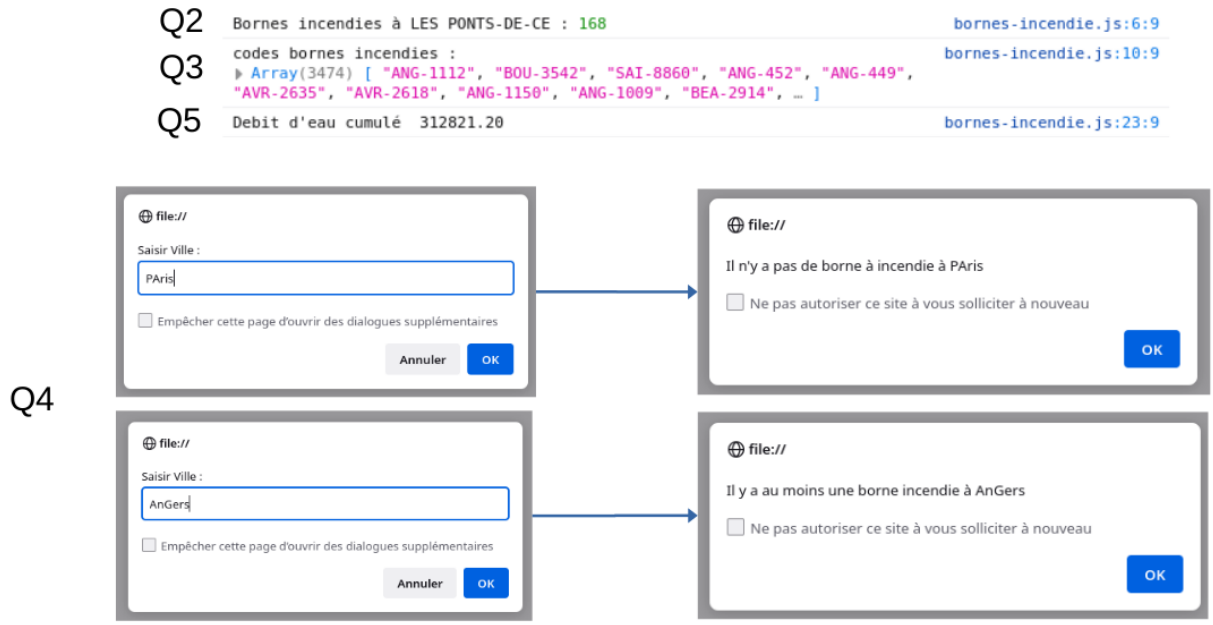

FIGURE 1 – Éléments à obtenir pour l'exercice.

1. Supprimez le premier et le dernier élément du tableau `bornesIncendie`. Après ces suppressions, la taille de `bornesIncendie` est de 3474.

2. Affichez dans la console le nombre de bornes à incendie présentes au sein de la commune dénommée `LES PONTS-DE-CE`.

3. Créez un tableau contenant un code, créé sur mesure, pour chaque borne. Le code sera composé des 3 premières lettres de la commune suivies d'un tiret et du numéro pompier (`num_pompier`).

4. Affichez dans une popup s'il existe au moins une borne incendie dans une ville saisie par l'utilisateur. Attention : les noms de communes sont stockés en majuscules dans le tableau `bornesIncendie`.

5. Affichez dans la console le débit d'eau cumulé des bornes à incendie du tableau `bornesIncendie`. Attention : pour certaines bornes, le débit prend la valeur `null`.

Exercice 2. Constructeurs et prototypes

Complétez le fichier **lieu.js** pour répondre aux questions qui suivent.

1. Créez un objet littéral `maine_et_loire` possédant une propriété entière dénommée `département` de valeur `49` et une méthode `toText` pour obtenir à la console le résultat illustré en Figure 2.

2. Implémentez un constructeur `Lieu` acceptant 2 arguments `type` et `département` - le premier étant une chaîne de caractères dénotant un type de lieu (p. ex. `"université"`, `"palais"`), le second, optionnel, étant un entier dénotant un numéro de département (p. ex. 49) - pour obtenir à la console le résultat illustré en Figure 4. Assurez-vous que chaque objet construit avec `Lieu` :

(1) possède une propriété propre dénommée `"type"` et égale au premier argument

(2) ait pour prototype l'objet `maine_et_loire`,

(3) possède une propriété propre dénommée `"département"` uniquement dans le cas où le second argument n'est pas passé à la construction.

3. Ajoutez une méthode `toText()` au constructeur `Lieu` pour obtenir à la console le résultat illustré en Figure 3.

```
>> maine_et_loire.toText();
<- "Département : 49"
```

FIGURE 2 –

```
>> ua.toText();
<- "type : université - Département : 49"
>> elysee.toText();
<- "type : palais - Département : 75"
```

FIGURE 3 –

```
>> var ua = new Lieu("université");
<- undefined
>> ua.département;
<- 49
>> ua.type;
<- "université"
>> var elysee = new Lieu("palais", 75);
<- undefined
>> elysee.département;
<- 75
>> elysee.type;
<- "palais"
```

FIGURE 4 –

Exercice 3. DOM : manipulation d'attributs HTML et mise en forme CSS

Le fichier **mendeleiev.html** importe le fichier **mendeleiev_3.js**. Complétez ce dernier, sans modifier le premier, pour répondre aux questions qui suivent.

1. Appliquez la police `Arial` au corps de la page et incorporez le texte "Tableau périodique des éléments chimiques" dans l'élément d'identifiant `titre-principal` (voir Figure 5).

2. Cochez toutes les cases à cocher (voir Figure 5).

3. Colorez les éléments de classe `Gaz_noble` en `lightblue` sauf les libellés des cases à cocher qui sont dans cette classe (voir Figure 5).

4. Affichez en console les données - numéro, nom, symbole et masse - contenues dans la 5me cellule du tableau (le Béryllium).

5. Implémentez la fonction `decolorer()` qui encadrera chaque cellule du tableau appartenant à (au moins) une classe par une bordure de style "`1px solid black`". Testez la fonction en l'appelant dans la console ou en cochant le bouton "Noir et blanc" : le résultat attendu est illustré en Figure 6.

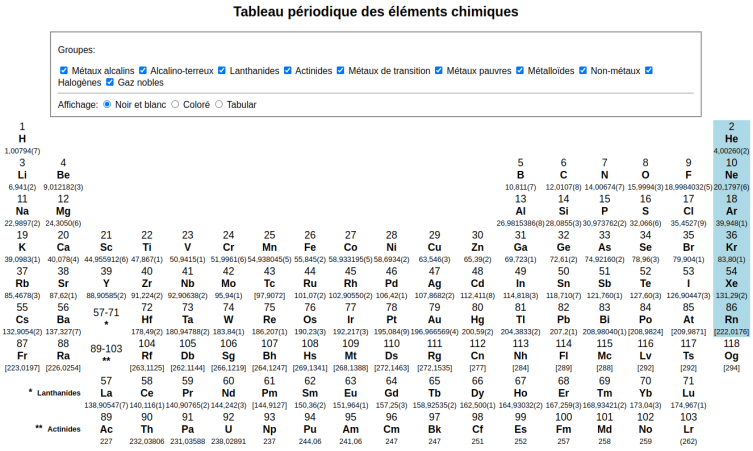

FIGURE 5 – Coloration des gaz nobles.

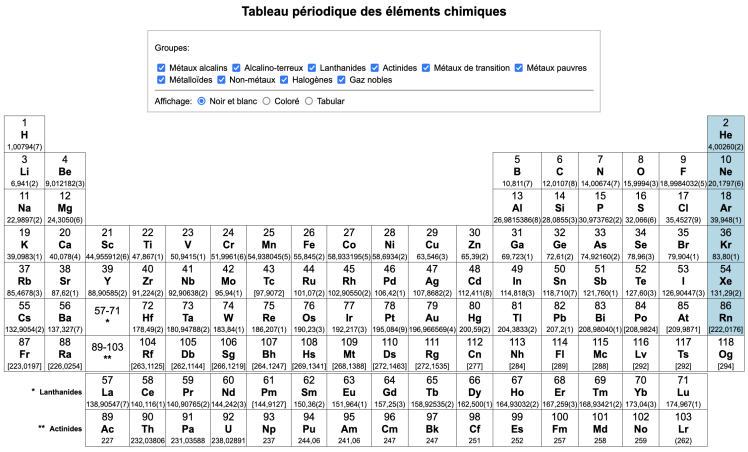

FIGURE 6 – Contour des cellules du tableau.

Exercice 4. DOM : Manipulation et création d'éléments HTML

Le fichier **mendeleiev.html** importe le fichier **mendeleiev_4.js**. Complétez ce dernier, sans modifier le premier, pour répondre aux questions qui suivent.

1. Complétez l'implémentation de la fonction `estElement` qui prend en argument une cellule du tableau et détermine si elle contient ou non des données. Précisément, la fonction retournera `true` si :

(1) la cellule n'est pas vide (autrement dit, elle a au moins 1 noeud enfant), et

(2) le nom indiqué dans la cellule est différent de `*` et `**`.

Testez la fonction en console qui retournera `true` sur la 1re cellule du tableau et faux sur la 59me cellule.

2. La fonction `transformerTableau` vise à remplacer le tableau périodique par un nouveau tableau HTML contenant une ligne par élément atomique, chaque ligne étant décomposée en 4 cellules contenant, respectivement, le numéro, nom, symbole et masse de l'élément. L'implémentation partielle qui vous est donnée crée le tableau et sa ligne d'en-têtes. Complétez-la pour obtenir la page illustrée en Figure 7 lorsque l'on exécute la fonction dans la console ou l'on coche le bouton "Tabular". Votre implémentation devra donc récupérer les données correspondant à chaque élément, créer et ajouter la ligne de l'élément au tableau, ajouter ce dernier à la page, puis supprimer le tableau d'origine. Utilisez la fonction `estElement` développée en question précédente pour ne traiter que les cellules "non vides" du tableau d'origine.

Tableau périodique des éléments chimiques

Groupes:

☑ Métaux alcalins ☑ Alcalino-terreux ☑ Lanthanides ☑ Actinides ☑ Métaux de transition ☑ Métaux pauvres ☑ Métalloïdes ☑ Non-métaux ☑ Halogènes ☑ Gaz nobles

Affichage: ○ Noir et blanc ○ Coloré ◉ Tabular

Numero	Nom	Symbole	Masse
1	Hydrogène	H	1,00794(7)
2	Hélium	He	4,00260(2)
3	Lithium	Li	6,941(2)
4	Béryllium	Be	9,012182(3)
5	Bore	B	10,811(7)
6	Carbone	C	12,0107(8)
7	Azote	N	14,00674(7)
8	Oxygène	O	15,9994(3)
9	Fluor	F	18,9984032(5)
10	Néon	Ne	20,1797(6)
11	Sodium	Na	22,9897(2)
12	Magnésium	Mg	24,3050(6)
13	Aluminium	Al	26,9815386(8)
14	Silicium	Si	28,0855(3)
15	Phosphore	P	30,973762(2)
16	Soufre	S	32,066(6)
17	Chlore	Cl	35,4527(9)

FIGURE 7 – Transformation du tableau périodique par appel à `transformerTableau()`.